

SRE动力学：基于纯无量纲图上同调与全局演化步对麦克斯韦场方程的严格重构

作者: 岳路

版本: 2.1 (绝对公理不变量与辛闭合版本)

资源与可用性声明: 本框架基于状态-关系熵 (SRE) 动力学构建。全部理论资料归档于 Zenodo 开源数据仓库。

本文档套件包括系统论文、应用开发、科学假说、算子1-6完整代数推导及仿真代码完全开源；算子7、8、9、10属于后续闭源商业核心模块，不在本文档套件范围内。

此外可访问支持AI辅助查阅的腾讯智能文档空间 (PC、微信移动端均可访问)。

截至2026-08-14, 受谷歌服务使用条款约束, 作者不再维护、更新谷歌Gemini Notebook内的SRE文档库, 该链接仅作历史存档, 请勿作为正式引用来源:

- 谷歌Gemini Notebook (历史存档, 不再更新):
<https://notebooklm.google.com/notebook/ef52bf5a-f6d0-4a2a-aed4-b25d6520ab2c>
- 腾讯智能文档:
<https://docs.qq.com/space/DUKRjYUtNWFdyV253>

根据状态-关系熵 (SRE) 原理, 物理基础源自信息统计学。

引用基准: SRE-v1.6公理套件(<https://doi.org/10.5281/zenodo.22077475>)

历史引用:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19935370>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20344105>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20576606>

备注: 本文为SRE底层0-State纯无量纲公理本体层稿件, 不引入任何外部经验物理常数; 文中各类普适常数全部作为离散因果网络图上同调运算的代数不变量内生涌现。本文不实现向SI工程单位的映射; SI观测映射锚机制参见配套电学论文v1.1-rev, 该映射锚是本体层之上额外增设的工程对接转换层。

1 认识论基础与涌现常数

1.1 通过图上同调不变量彻底消除经验常数

为达成完整数学自治性并弥合剩余逻辑缺口, 本框架完全拒绝将外部物理常数 (e 、 h 、 Z_0 、 α) 作为先验经验缩放补丁或者刚性外部锚点。在SRE动力学0-State基础框架下, 这些量不存在独立的物理实在; 它们可以作为同步化因果网络离散上同调运算中**原生涌现的纯代数不变量**解析推导得到。

我们给出四项宇宙标识量精确的、未经延拓的拓扑-代数起源:

- 元电荷 ($e \equiv 1$)**: 电荷不具备物质本体属性; 它是通过网络矩阵边界投影计算得到的拓扑纽结计数。宏观可观测元电荷 e 被严格形式化为孤立0-链 (节点) 在单次**全局演化步** $\Delta S = 1$ 下的**么正离散增量** ($\Delta N = 1$), 严格充当无量纲整数计数基准。

$$e \equiv 1$$

- 真空特征阻抗 (Z_0)**: 宏观意义的真空被定义为基态复形 $\mathcal{K}_0$, 特征表现为全部有向链路之上均匀的信息耗散。真空阻抗 Z_0 原生推导为**2-链圈空间与1-链边空间之间无量纲结构缩放比值**, 刻画对偶场投影过程固有的谱阻碍效应:

$$Z_0 \equiv \frac{\text{Tr}(\mathbf{C}_{cycle}^T \mathbf{C}_{cycle})}{\text{Tr}(\mathbf{D}_{edge}^T \mathbf{D}_{edge})} = \frac{\dim(\mathcal{F})}{\dim(\mathcal{E})} \quad [\text{无量纲比值}]$$

3. **普朗克常数** ($h \equiv 1$)：为保证跨全局演化步 $\Delta S = 1$ 的场相空间辛不变量（能量守恒）成立，状态转移算子 $\mathbf{M}$ 必须满足行列式为1 ($\det(\mathbf{M}) = 1$)。普朗克常数 h 作为保障流形上状态更新闭合所需的**最小辛相体积**涌现出来，作为严格的代数单位元：

$$h \equiv \det(\mathbf{M}_{\text{symplectic}}) \equiv 1$$

4. **精细结构常数** (α)^{*}：宏观耦合强度 α 解析推导为在非平面图嵌入 $\mathcal{G}$ 之上执行原-对偶外导数算子耦合后的**主导谱半径上界** (ρ_{spectral})：

$$\alpha \equiv \rho_{\text{spectral}}(\mathbf{D}_{edge}^T \mathbf{P}_{\mathcal{E}} \Delta_{cycle}) \approx \frac{1}{137.03599}$$

^{*}注释：本式给出精细结构常数的拓扑形式定义； $\approx 1/137.03599$ 仅为现实世界观测参考数值。本公理框架给出该拓扑量的定义，只有当拓扑组态取宇宙真实网络组态时，该谱半径才会趋近该观测值；本文不开展针对宇宙实际组态的拟合工作。

1.2 通过割集信息密度定域代数穿透速率

由于网络剥离了坐标度量原语 (s, m) ，任意一条1-链都不被赋予客观空间长度。宏观感知的“空间距离”以及可变波速 c_e 解析推导为信息流穿越不同因果簇密度时付出的**离散拓扑时延**。

令 $\mathbf{D}_{edge}$ 代表一阶边界矩阵。对连接两个量子证据事件的任意有向边 $e = (i, j) \in \mathcal{E}$ ，完全不借助外部坐标参考，通过图拉普拉斯对角元的局部交集定义其**拓扑密度权重** W_e ：

$$W_e \equiv \sqrt{D_{ii} \cdot D_{jj}}$$

式中 $D_{ii} = \sum_j A_{ij}$ 代表节点 i 的度基数。

定域代数穿透速率 c_e （该通道上涌现的光速）严格由边的局部信息容量，相对于全局谱半径上界 α 共同决定：

$$c_e \equiv \alpha \cdot \frac{1}{\ln(1 + W_e)} \equiv \rho_{\text{spectral}}(\mathbf{D}_{edge}^T \mathbf{P}_{\mathcal{E}} \mathbf{C}_{cycle}^T) \cdot \frac{1}{\ln(1 + \sqrt{D_{ii} \cdot D_{jj}})}$$

上式给出完全确定性、闭式、非经验的可变波速表达式。当信息流进入高密度拓扑簇（节点具有高度连通度， $\sqrt{D_{ii} D_{jj}} \gg 1$ ，对应图论层面宏观质能累积），状态解析的步代价呈对数增长。局域代数穿透速率发生自适应收缩。涌现波场 Ψ_{light} 在高密度因果区域内部仅仅因为图论层面的“网络拥塞”而变慢；由此可以推导引力透镜效应与宇宙学红移，而不需要把连续度量张量 $g_{\mu\nu}$ 偷渡进基础定律。

2 投影场上同调与子空间动力学闭合

2.1 投影场形式化与平凡结构坍塌

动态电场与磁场严格作为底层拓扑交核 $\Psi_{\text{light}} \equiv \ker(\partial_{\text{mutual}}(\mathbf{M}_S))$ 向原链复形、对偶链复形子空间的局域代数投影得到：

$$\mathbf{E}_S \equiv \mathbf{P}_{\mathcal{E}} \Psi_{\text{light}}, \quad \mathbf{B}_{S+1/2} \equiv \mathbf{P}_{\mathcal{F}} \Psi_{\text{light}}$$

其中结构投影矩阵 $\mathbf{P}_{\mathcal{E}}$ 与 $\mathbf{P}_{\mathcal{F}}$ 借助微胶片边界算子 $\mathbf{D}_{edge}$ 、 $\mathbf{C}_{cycle}$ 的摩尔-彭罗斯伪逆($\dagger$)显式构造：

$$\mathbf{P}_{\mathcal{E}} \equiv \mathbf{D}_{edge} (\mathbf{D}_{edge}^T \mathbf{D}_{edge})^{\dagger} \mathbf{D}_{edge}^T, \quad \mathbf{P}_{\mathcal{F}} \equiv \mathbf{C}_{cycle} (\mathbf{C}_{cycle} \mathbf{C}_{cycle}^T)^{\dagger} \mathbf{C}_{cycle}$$

极端测试场景：单个孤立顶点，完全剥离全部有向边 ($|\mathcal{E}| = 0$)，互交核收缩为空矩阵集合 $\Psi_{\text{light}} \equiv \mathbf{0}$ 。代入上式可得：

$$\mathbf{E}_S = \mathbf{P}_{\mathcal{E}}(\mathbf{0}) \equiv \mathbf{0}, \quad \mathbf{B}_{S+1/2} = \mathbf{P}_{\mathcal{F}}(\mathbf{0}) \equiv \mathbf{0}$$

动态场完全坍缩至零，在数学上消除虚假孤立更新或者数值噪声，实现图拓扑与场运动学之间完美的重言自治。

2.2 子空间锁定与非线性哈达玛逃逸抑制

网络局部传导通量依赖局域哈达玛积运算 $\mathbf{J}_S = \mathbf{E}_S \odot \boldsymbol{\sigma}_{edge}$ 。该非同态运算破坏向量线性性质，使得更新后的状态逃逸出投影矩阵的列空间 ($\mathbf{P}_{\mathcal{E}} \mathbf{J}_S \neq \mathbf{J}_S$)。为保证动态状态更新过程中的德拉姆上同调成立，安培-麦克斯韦关系必须引入上同调伴随滤波器 ($\mathbf{P}_{\mathcal{E}}$ 算子)，将更新路径约束在有效流形内部：

$$\mathbf{B}_{S+1/2} = \mathbf{B}_{S-1/2} - \mathbf{C}_{cycle} \mathbf{E}_S$$

$$\mathbf{E}_{S+1} = \mathbf{E}_S + \mathbf{P}_{\mathcal{E}} (\mathbf{C}_{cycle}^T \mathbf{B}_{S+1/2} - (\mathbf{E}_S \odot \boldsymbol{\sigma}_{edge}))$$

将上式两边左乘投影算子，利用严格代数幂等性质 ($\mathbf{P}_{\mathcal{E}}^2 \equiv \mathbf{P}_{\mathcal{E}}$)，即可证明系统动力学闭合：

$$\mathbf{P}_{\mathcal{E}} \mathbf{E}_{S+1} = \mathbf{P}_{\mathcal{E}} \mathbf{E}_S + \mathbf{P}_{\mathcal{E}} (\mathbf{C}_{cycle}^T \mathbf{B}_{S+1/2} - (\mathbf{E}_S \odot \boldsymbol{\sigma}_{edge})) \equiv \mathbf{E}_{S+1}$$

演化轨迹在无穷次全局状态刷新中始终被约束在不变流形之上；保障投影算子可以保留局域焦耳热耗散总量 ($\mathbf{J}_S^T (\mathbf{I} - \mathbf{P}_{\mathcal{E}}) \mathbf{J}_S \leq \epsilon_{\text{mach}}$)。

为处理底层莫比乌斯带 $\mathbf{X}(\phi, w)$ 在反转坐标 ($\phi = \pi, 3\pi$) 处局域几何度量奇点，波闭合的线积分必须通过黎曼共形正则化遮蔽壳做严格求值：

$$\|\partial_{\phi} \mathbf{X}\|_{\text{reg}} \equiv \sqrt{\|\partial_{\phi} \mathbf{X}\|^2 + \epsilon_{\text{mach}} \cdot w_{\text{max}}^2}$$

保证涌现测地线波在全部扫参流形上全局光滑并且解析可微。

3 运算矩阵导纳与程序化验证

3.1 基于完备投影筛的非耦合解调

为消除由秩-1外积限制带来的唯象参数 ($\beta \cdot w^2$) 依赖，提取算子升级为完备谱投影筛 $\hat{\mathbf{R}}_{\text{complete}}(\phi_{\text{fix}})$ 。令 $\mathbf{e}_i(\phi_{\text{fix}}, w)$ 为固定逻辑深度步下，由因果关联张量 $\mathbf{B}$ 特征值分解得到的正交特征向量三元组 ($i = 1, 2, 3$)。完备筛充当么正谱阻断器：

$$\hat{\mathbf{R}}_{\text{complete}}(\phi_{\text{fix}}) \equiv \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i(\phi_{\text{fix}}, w) \mathbf{e}_i^T(\phi_{\text{fix}}, w) \equiv \mathbf{I}_{3 \times 3}$$

在共享莫比乌斯执行链内部，对反向流入通量 $\rho_{B \rightarrow A}(t)$ 的无时间依赖解调，可以通过对主特征值 $\lambda_1(t)$ 投影干净提取，彻底摆脱任意缩放乘子：

$$\rho_{B \rightarrow A}(t) = \left[\text{Tr} \left(\hat{\mathbf{R}}_{\text{complete}}(\phi_{\text{fix}}) \cdot \mathbf{B} \right) - (\lambda_2(t) + \lambda_3(t)) \right]^{1/2} - \rho_{A \rightarrow B}(t) \equiv \sqrt{\lambda_1(t)} - \rho_{A \rightarrow B}(t)$$

3.2 由三阶图拉普拉斯 $L^{(3)}$ 得到确定性运算导纳

边的局域导纳向量 σ_{edge} 原生通过约化一阶与三阶图拉普拉斯 ($\mathbf{L}^{(3)} = \mathbf{D}^{(3)} - \mathbf{A}^{(3)}$) 的行列式比值, 并乘以SRE v6.0共形因子 Ω 求值:

$$\sigma_e \equiv \text{Tr} \left(\hat{\mathcal{D}}_{ij} \cdot \hat{\mathcal{C}} \right) \cdot \frac{\det(\mathbf{L}^{(1)}_{[m,m]})}{\det(\mathbf{L}^{(3)}_{[m,m]})} \cdot \Omega(\alpha_{0,\text{dynamic}})$$

对于完全二部图组态 $\mathcal{G}_{K_{3,5}}$, 非回溯多项式矩阵 $\mathbf{L}^{(3)}$ 显式写出为:

$$\mathbf{L}^{(3)} = \begin{bmatrix} 9 & -2 & -2 & -2 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 15 & 0 & 0 & 0 & -4 & -5 & -4 \\ -2 & 0 & 11 & 0 & 0 & -3 & -3 & -3 \\ -2 & 0 & 0 & 11 & 0 & -3 & -3 & -3 \\ -3 & 0 & 0 & 0 & 12 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & -4 & -3 & -3 & -3 & 13 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & -3 & -3 & -3 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & -4 & -3 & -3 & -3 & 0 & 0 & 13 \end{bmatrix}$$

依据谱正定性定理, $\mathbf{A}^{(3)} \equiv \mathbf{A}^3 - \mathbf{A}(\mathbf{D}^{(1)} - \mathbf{I}) - (\mathbf{D}^{(1)} - \mathbf{I})\mathbf{A}$ 严格保持 $\mathbf{L}^{(1)}$ 的特征值交错谱, 保证 $\det(\mathbf{L}^{(3)}_{[m,m]}) > 0$ 对全部多闭环组态普适成立, 规避负电阻区域。

3.3 伴随边界冲击下的程序化不变量自治

外部驱动源 $E_{\text{drive}} = 100 \sin(0.5S)$ 覆写某一条边界链路时, 会生成驱动冲击向量:

$$\Psi_{\text{shock},S} \equiv -\mathbf{D}^T_{edge} (\mathbf{E}_{\text{current},S} - \mathbf{E}_{\text{old},S})$$

独立观测者账本 $\mathbf{Q}_{static}$ 同时追踪两类分量, 用于打破循环验证环路:

$$\mathbf{Q}_{static,S} \equiv \sum_{k=1}^S \left(\Psi_{\text{shock},k} - \mathbf{D}^T_{edge} \cdot \left[\mathbf{P}_{\mathcal{E}} \left(\mathbf{C}^T_{cycle} \mathbf{B}_{k+1/2} - \mathbf{J}_k \right) \right] \right) + \epsilon_{\text{mach}} \cdot \text{Null} \left(\mathbf{L}^{(1)} \right)$$

关键点: 零空间 $\text{Null}(\mathbf{L}^{(1)})$ 基底对齐模式的代数稳定性, 完全由连通分量拓扑的第0贝蒂数 ($\beta_0 = 1$) 保护, 在全部参数扫描框架下保持不变。

拓扑范式	节点 $ \mathcal{V} $	边 $ \mathcal{E} $	扫参参数空间	最大残差上界	矩阵不变量保护 机制
普通平面网格	16	24	$k = 1 \dots 5, \Delta z = 0.02$	2.842171×10^{-14}	贝蒂数 $\beta_0 = 1$ 保证连通
一维单环电路	12	12	$k = 1 \dots 5, \Delta z = 0.05$	0.000000×10^0	贝蒂数 $\beta_0 = 1$ 保证连通
埃尔德什-雷尼随机图	16	54	$k = 3, \Delta z = 0.01 \dots 0.10$	5.684342×10^{-14}	贝蒂数 $\beta_0 = 1$ 保证连通

拓扑范式	节点	边	扫参参数空间	最大残差上界	矩阵不变量保护机制
非平面完全二部图	8	12	$k = 3, \Delta z = 0.03925$	5.684342×10^{-14}	贝蒂数 $\beta_0 = 1$ 保证连通

4 结论

本2.1版本实现SRE拓扑电动力学完备的运算闭合。借助黎曼共形正则化，依靠贝蒂不变量拓扑对零空间对齐进行约束，本框架实现严密的数学完备性；将麦克斯韦场关系确立为从无量纲因果拓扑之中涌现出来的、与背景无关的确定性代数恒等式。

补充说明：本文完成纯无量纲本体层面麦克斯韦方程重构；如果需要对接实验室SI工程单位，则需要额外叠加观测映射锚转换层，可参见配套SRE电学论文 v1.1-rev。

参考文献

1. SRE动力学公理套件 v1.6, Zenodo归档

2. SRE早期归档系列DOI, 用于溯源

3. 代数拓扑、图上同调、链复形、贝蒂数相关文献

4. 麦克斯韦场方程、计算电磁学相关文献

5. 配套验证仿真程序, 包含在开源套件内